온라인 쇼핑몰 주문·재고 관리 시스템

프로젝트 개요서

1. 프로젝트 기본 정보

구분	내용
프로젝트명	온라인 쇼핑몰 주문·재고 관리 시스템
프로젝트 유형	관계형 데이터베이스 기반 웹 애플리케이션 개발
개발 기간	4주
개발 인원	4명
개발 환경	React, Flask, SQLite
형상 관리	GitHub
배포 방식	웹 기반 배포(호스팅 환경 검증 후 확정)

2. 프로젝트 배경 및 필요성

온라인 쇼핑몰은 다양한 상품 정보를 제공하고 고객의 주문을 처리하는 동시에, 상품별 재고 수량을 정확하게 관리해야 하는 시스템이다. 특히 상품 주문과 재고 변경은 서로 밀접하게 연관되어 있어, 주문이 발생했음에도 재고가 정상적으로 차감되지 않거나 재고가 부족한 상품의 주문이 허용되는 경우 데이터 불일치가 발생할 수 있다.

또한 주문 취소 시 기존 재고가 복구되지 않거나 중복으로 복구되는 문제는 상품 관리의 정확성을 저하시킬 수 있으므로, 주문과 재고를 연계한 체계적인 데이터 관리가 필요하다.

본 프로젝트에서는 관계형 데이터베이스를 기반으로 상품, 주문 및 재고 정보를 통합 관리하고, 고객용 쇼핑몰 화면과 관리자용 관리 화면을 제공하는 웹 시스템을 개발하고자 한다.

이를 통해 데이터베이스 설계 과정에서 학습한 엔터티 간 관계, 기본키와 외래키, 무결성 제약조건 및 트랜잭션을 실제 주문·재고 관리 업무에 적용하는 것을 목표로 한다.

3. 프로젝트 목적

본 프로젝트의 목적은 온라인 쇼핑몰의 상품 조회부터 주문 처리, 재고 변경 및 주문 취소에 이르는 주요 업무를 하나의 웹 시스템에서 관리하는 것이다.

세부 목표는 다음과 같다.

1. 상품 등록·수정·삭제 및 조회 기능을 구현하여 상품 정보를 체계적으로 관리한다.
2. 카테고리별 상품 검색과 재고 확인 기능을 제공하여 고객이 상품 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 한다.
3. 데이터베이스 기반 장바구니 관리 기능을 구현하여 고객별 장바구니 정보를 저장하고, 상품 추가·수량 변경·삭제 및 주문 생성을 지원한다.
4. 주문 상세 내역과 주문 상태 관리 기능을 통해 주문 처리 현황을 확인할 수 있도록 한다.
5. 주문 생성 시 재고를 검증하고 차감하여 재고 수량을 초과하는 주문을 방지한다.
6. 주문 취소 시 기존 재고를 복구하고, 관리자가 상품별 재고를 조회·조정할 수 있도록 한다.
7. SQLite의 기본키, 외래키 및 무결성 제약조건과 트랜잭션을 활용하여 데이터의 무결성과 일관성을 유지한다.
8. 주문에 대한 모의 결제 기능을 제공하고, 결제 수단 및 결제 상태를 데이터베이스에 기록하여 주문과 결제 정보의 연계성을 확보한다.
9. 결제가 완료된 주문에 대해 배송 정보를 등록하고, 배송 준비부터 배송 완료까지의 진행 상태를 관리한다.
10. 주문, 결제, 배송 간의 상태 변경 규칙을 정의하고, 주문 취소 및 재고 복구 과정에서 관련 데이터의 일관성을 유지한다.

4. 개발 범위

4.1 상품 관리

- 관리자 상품 등록·수정 및 판매 중지
- 상품 목록 및 상세 정보 조회
- 카테고리별 상품 검색

- 상품별 판매 가격 및 재고 수량 확인

4.2 주문 관리

- 고객별 장바구니 정보의 데이터베이스 저장 및 조회
- 장바구니에 상품 추가·삭제 및 수량 변경
- 장바구니 상품을 이용한 주문 생성
- 주문 상세 내역 조회
- 주문 상태 조회 및 관리자 상태 변경
- 주문 취소 처리

장바구니 데이터는 CART 및 CART_ITEM 테이블에 저장하며, 고객이 다시 접속하더라도 기존 장바구니 내역을 조회할 수 있도록 한다. 주문 생성 시 서버는 저장된 장바구니 정보를 기준으로 상품의 판매 상태, 가격 및 재고 수량을 검증한다.

4.3 재고 관리

- 상품별 재고 수량 조회
- 주문 시 재고 부족 여부 확인
- 주문 생성에 따른 재고 차감
- 주문 취소에 따른 재고 복구
- 관리자 재고 입고 및 수량 조정

4.4 결제 관리

- 주문별 모의 결제 요청 및 처리
- 결제 수단 선택 및 결제 정보 등록
- 결제 상태 조회 및 변경
- 주문 취소 시 모의 결제 취소 처리
- 동일 주문에 대한 중복 결제 방지

본 시스템은 실제 금융 결제를 수행하지 않으며, 과제 시연을 위해 모의 결제 성공 및 실패 결과를 처리하는 방식으로 구현한다.

4.5 배송 관리

- 결제 완료 주문의 배송 정보 등록
- 배송지 및 운송장 번호 관리
- 주문별 배송 상태 조회
- 관리자의 배송 상태 변경
- 배송 진행 상태에 따른 주문 취소 가능 여부 확인

배송 상태는 '배송 준비', '배송 중', '배송 완료'로 구분하며, 실제 택배사 API와 연동하지 않고 관리자에 의해 상태를 변경한다.

4.6 개발 범위 제외

- 실제 카드 결제 및 외부 PG 서비스 연동
- 택배사 실시간 배송 조회 API 연동
- 회원가입 및 본격적인 사용자 인증·권한 관리
- 쿠폰, 할인, 적립금 및 상품 추천 기능
- 구매 후기 및 상품 평점 기능
- 복수 창고에 대한 자동 출고 배정

5. 주요 사용자

고객: 상품 검색 및 조회, 장바구니 관리, 주문 생성, 모의 결제, 주문 내역 조회, 배송 상태 조회, 주문 취소

관리자: 상품 등록·수정·판매 중지, 재고 조회 및 조정, 주문 상태 관리, 결제 내역 조회 및 상태 관리, 배송 정보 등록 및 상태 변경

고객은 시연용 고객 데이터를 선택해 사용하는 방식으로 구현하며, 관리자 화면 역시 실제 운영용 인증 시스템이 아닌 과제 시연용으로 구성한다.

6. 시스템 구성 및 개발 환경

6.1 프론트엔드

- 개발 언어: JavaScript, HTML, CSS

- 라이브러리: React
- 개발 도구: Vite
- 담당 기능: 고객용 쇼핑몰 및 관리자용 웹페이지 구현

6.2 백엔드

- 개발 언어: Python
- 프레임워크: Flask
- DB 연결: Python 표준 라이브러리 sqlite3
- 담당 기능: REST API 제공, 업무 로직 처리 및 데이터베이스 연동

6.3 데이터베이스

- DBMS: SQLite
- 데이터 접근: Python 표준 라이브러리 sqlite3
- 주요 관리 데이터: 고객, 카테고리, 상품, 창고, 재고, 장바구니, 장바구니 항목, 주문, 주문 상세, 결제, 배송
- 주요 구현 요소: 기본키(PK), 외래키(FK), 복합 기본키, UNIQUE 및 CHECK 제약조건, JOIN, 트랜잭션

SQLite는 별도의 데이터베이스 서버 없이 파일 기반으로 데이터를 관리하며, Flask 서버에서 SQL을 실행하여 데이터를 조회·수정한다.

외래키 제약조건 적용을 위해 데이터베이스 연결 시 PRAGMA foreign_keys = ON을 설정한다.

본 시스템은 총 11개의 테이블을 사용하며, 장바구니 정보는 CART와 CART_ITEM 테이블을 통해 관리한다. 주문 생성 및 취소 과정에서 발생하는 재고 변경은 트랜잭션을 적용하여 데이터의 일관성을 유지한다.

6.4 형상 관리 및 배포 — 보완

GitHub를 통해 React와 Flask 소스코드를 관리하며, 기능별 브랜치와 Pull Request를 활용하여 협업한다.

React 웹페이지와 Flask API 서버를 배포하고, SQLite 데이터베이스 파일은 영구 저장이 가능한 서버 환경에서 관리한다. 배포 환경에 따라 데이터 보존 여부를 사전에 검증한다.

7. 프로젝트 역할 분담

담당	주요 역할	세부 업무
프론트엔드 1	고객용 웹페이지 개발	상품 목록, 상품 상세, 장바구니, 주문 화면
프론트엔드 2	관리자용 웹페이지 개발	상품 등록·수정, 재고 현황, 주문 관리 화면
백엔드 1	상품 및 주문 기능 개발	Flask API, 상품 검색, 주문 생성 및 조회
백엔드 2	데이터베이스 설계 및 통합	SQLite 연동, 주문·재고 트랜잭션, 재고 차감·복구, 전체 통합

데이터베이스 설계 및 API 명세는 관련 담당자가 공동 검토하며, 최종 테스트와 오류 수정에는 팀원 전원이 참여한다.

8. 개발 일정

기간	주요 수행 내용	산출물
1주 차	요구사항 확정, ERD 검토, 업무 문서 작성, 개발 환경 구축	프로젝트 개요서, 업무 기능도, 단위 업무 기술서, ERD, 초기 프로젝트
2주 차	상품 관리, 장바구니, 주문 생성, 재고 조회 기능 개발	고객용·관리자용 기본 화면, 주요 API
3주 차	재고 차감·복구, 주문 취소, 주문 상태 관리, 기능 통합	통합 웹 시스템, DB 연동 결과
4주 차	통합 테스트, 오류 수정, 배포 및 최종 문서화	최종 소스코드, 테스트 결과, 제출 문서, 시연 자료

9. 기대 효과

본 프로젝트를 통해 상품, 주문, 재고 데이터를 관계형 데이터베이스로 통합 관리하는 방법을 학습하고, 실제 쇼핑몰에서 발생할 수 있는 재고 부족 및 데이터 불일치 문제를 예

방하는 처리 과정을 구현할 수 있다.

주문 생성부터 모의 결제, 배송 상태 관리까지의 업무 흐름을 구현함으로써 쇼핑몰의 주요 데이터가 관계형 데이터베이스를 통해 어떻게 연계되는지 확인할 수 있다.

또한 SQLite의 트랜잭션과 무결성 제약조건을 활용하여 주문 및 재고 변경의 일관성을 유지하고, 웹 기반 데이터베이스 응용 시스템의 설계·개발 과정을 경험할 수 있다.